

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 01/09/2017

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/30	/25	/100

1. (25 punti) Cifrari classici .
 - a. (5 punti) Si elenchino e si descrivano brevemente le tipologie di attacco note.
 - b. (10 punti) Mostra come Shift Cipher, Semplice sostituzione e Vigenere possono essere rotti subito da un chosen plaintext attack e per i tre cifrari determina il minimo numero di caratteri plaintext necessario per concludere l'attacco.
 - c. (5 punti) Fare un esempio pratico per ognuno dei precedenti casi
 - d. (5 punti) Si discuta la resistenza o meno di AES agli attacchi elencati
2. (20 punti) Crittosistema AES.
 - a. (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura
3. (30 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri un cifrario a blocchi che opera su blocchi di $n=3$ bit.

 - a. (5) Quanti diversi cifrari esistono? (motivare la risposta)
 - b. (10) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
 - c. (15) Se il cifrario opera su un blocco di 3 bit $m=(m_1, m_2, m_3)$ e con una chiave $k=(k_1, k_2, k_3)$ per restituire il blocco cifrato $c=(m_1 \oplus k_1, m_2 \oplus k_2, m_3 \oplus k_3)$, dove $\oplus$ è lo XOR:
 - i. Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
 - ii. Cifrare il messaggio $M=011||001$ con chiave $k=(1,1,0)$, e decifrare il cifrato ottenuto
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - b. (5 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(3,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=7$.
 - c. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=7$.